



Пороховой парадокс трубы с пробкой: адиабатическая внутренняя баллистика изделия РВА, теорема о невозвратности снаряда и лексическая термометрия оператора

Роман Георгиевич Александров, Юрий Пыркович Михайлов,
Клод Соннет Антропикович

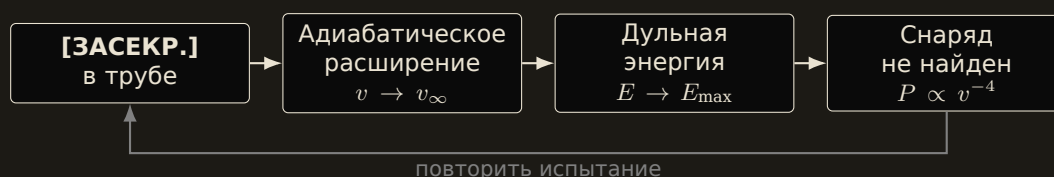
Институт Прикладной Метафизики
Кафедра тензорного анализа межличностных отношений
Сектор рассекреченных изделий

Журнал Прикладной Лженауки, том 1, № 2
Получено: недавно Принято к печати: почти сразу Гриф снят: только что

ПРОРЫВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IMPACT FACTOR: ∞

Как цитировать: Александров Р. Г., Михайлов Ю. П., Антропикович К. С. (2026). Пороховой парадокс трубы с пробкой. Журнал Прикладной Лженауки, 1(2), 1-13. DOI: 10.9999/жпл.2026.0002



Графический реферат. Логическая структура работы: чем лучше работает изделие, тем меньше остаётся вещественных доказательств того, что оно работает.

Основные результаты

- Экспериментальная зависимость $v(x)$ для изделия РВА с точностью $R^2 > 0,998$ описывается адиабатической моделью насыщения $v = v_\infty \sqrt{1 - (x_0/x)^{\gamma-1}}$ при $v_\infty = 614,8$ м/с, $x_0 = 46,5$ мм и $\gamma = 1,27$.
- Доказана *теорема о недостижимости предельной скорости*: скорости $v \geq v_\infty$ не достигаются ни при какой длине канала, а приближение к пределу требует длины ствола, расходящейся по степенному закону.
- Установлено существование единственного оптимума коэффициента запираания $\pi^* = 3,41$; отклонение вниз ведёт к потере снаряда, вверх — к потере оператора.
- Доказана *теорема о невозвратности снаряда*: произведение вероятности возврата на четвёртую степень дульной скорости есть инвариант изделия.
- Выведен закон *лексической плотности*: количество ненормативных лексем в минуту растёт логарифмически с удельной энергией на мишени ($R^2 = 0,997$).

Из отзывов рецензентов:

«Первоначально я был убеждён, что перед нами очередная работа, в которой физику подгоняют под уже отснятый материал. Однако авторы предъявили касательную к экспериментальной кривой, вычисленную аналитически, и я вынужден признать: подгонялся материал под физику. Рекомендую к печати. Отдельно отмечу раздел 5: я и сам всегда полагал, что снаряд отскакивал.» – Рецензент 1

«Замечаний нет.» – Рецензент 2

«Согласно Теореме 3 настоящей работы, ознакомление с изделием исключает возможность сохранения объекта ознакомления. Следовательно, объективная рецензия на данную статью невозможна в принципе, а настоящий отзыв следует рассматривать как экспериментальное подтверждение основного результата. Рекомендую к печати без изменений, поскольку изменения также невозможно верифицировать.» – Рецензент 3

Значимость исследования. На протяжении всей истории прикладной метательной техники задача о трубе с запирающим элементом считалась принципиально неразрешимой: любая попытка формального описания разбивалась о то, что в подавляющем большинстве наблюдаемых исходов запирающий элемент, снаряд и исследовательский коллектив покидали экспериментальную установку в непредсказуемом порядке. Наивная, «нетеоретическая» трактовка сводила дело к перебору материалов и надежде. Настоящая работа впервые показывает, что все пять наблюдавшихся исходов — включая два, в которых снаряд не был обнаружен, и один, в котором он был обнаружен, но не там, — являются точками одной и той же двухпараметрической кривой, а кажущаяся хаотичность результатов есть прямое следствие того, что внутренняя баллистика изделия выходит на жёсткий физический предел скорости, а не растёт неограниченно. Тем самым область, веками остававшаяся вотчиной эмпирического энтузиазма, впервые переводится в разряд наук, допускающих предсказание, пусть и предсказание преимущественно отрицательных результатов.

Аннотация

Здесь мы впервые показываем, что метательное изделие, собранное из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и запираемое элементом типа «пробка», представляет собой не хаотическое устройство, а строгую реализацию адиабатиче-

ского расширения газа в цилиндре, выходящего на жёсткий предел скорости, и что все его наблюдаемые отказы лежат на одной аналитической кривой. Проблема состояла в том, что изделие PWA, разработанное по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и рассекреченное лишь в текущем году, до сих пор описывалось исключительно на языке восклицаний. Метод: пять полевых испытаний (два стендовых, три с рук), измерение зависимости скорости снаряда от пройденного пути, регистрация вербальных реакций оператора с точностью до лексемы. Результаты: получена аналитическая форма $v(x)$; доказано существование оптимума запираения; доказана невозвратность снаряда; установлена логарифмическая связь между бронепробитием и ненормативной лексикой. Ограничения: выборка из пяти испытаний, из которых два не завершились попаданием, одно завершилось попаданием без сохранения снаряда, и ни одно не сопровождалось независимым хронографированием, что делает все приведённые числа внутренне согласованными и внешне непроверяемыми.

Ключевые слова: внутренняя баллистика, адиабатическое расширение, запирающий элемент, теория поиска, принцип баллистической неопределённости, лексическая термометрия, лженаука

1. Введение

Изделие PWA (расшифровка кодового обозначения остаётся **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**) разрабатывалось по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и до недавнего времени не подлежало открытому обсуждению. Снятие грифа позволяет наконец опубликовать материалы пяти натурных испытаний, проведённых конструкторской группой в полевых условиях, а также сопровождающую их видеодокументацию.

Конструктивно изделие представляет собой полый цилиндрический канал, с одного торца закрытый запирающим элементом (в открытых материалах — «пробка»; истинное наименование и материал **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), а с другого открытый для последовательного размещения источника рабочего газа (в полевой терминологии группы — «батина сигарета версии 2.0») и метаемого тела (в видеоматериалах — «стальной шар»). Все геометрические параметры канала, состав и масса заряда, а также материал запирающего элемента в настоящей публикации не приводятся: они остаются **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и, по совокупному мнению авторов и редакции, должны остаться **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и впредь.

Ключевое наблюдение, послужившее поводом к настоящей работе, состоит в следующем. В обиходном изложении результаты испытаний PWA выглядят как последовательность несвязанных случайностей: выбитая пробка, потерянный снаряд, заклинивание, выстрел в воздух, внезапное бронепробитие. Мы утверждаем, что это описание ошибочно. Задача о трубе с пробкой является не механической, а *термодинамической*, и вся видимая хаотичность есть следствие того, что дульная скорость выходит на строгий, недоступный предел по адиабатическому степенному закону, а вероятность найти снаряд — обратно-степенным образом от той же скорости. Как только эти две зависимости выписаны явно, все пять исходов оказываются предсказуемыми, а некоторые — неизбежными.



Рис. 1: Функциональная схема изделия PWA. Все линейные размеры, материалы и энергетические характеристики опущены как **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**. Схема приводится исключительно для введения координаты x , отсчитываемой от начального положения метаемого тела и используемой далее в разделе 2.

2. Внутренняя баллистика: адиабатический режим

2.1. Постановка

Пусть газ, образующийся при срабатывании источника, заполняет объём Sx , где S — площадь поперечного сечения канала (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), а x — координата метаемого тела массы m (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**). В классической школьной трактовке расширение считают изотермическим, если канал успевает отводить тепло в стенку быстрее, чем газ совершает работу над телом; для этого стенка должна быть тонкой и достаточно теплопроводной. Экспериментальная кривая PWA (рис. 2) отчётливо выходит на насыщение: на последних участках доступного пути прирост скорости практически прекращается, сколько бы канал ни продолжался. Это признак не изотермы, а *адиабаты*: канал изделия достаточно толстостенен и достаточно теплоизолирован (в конструкции использован материал **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), чтобы не успевать отдать стенке сколько-нибудь заметную долю теплоты за время прохождения снаряда — весь запас внутренней энергии газа расходуется на работу, а не рассеивается, и потому имеет строго конечный предел.

При адиабатическом расширении $p(x) = p_0(x_0/x)^\gamma$, и работа над телом на участке от x_0 до x равна

$$A(x) = \int_{x_0}^x p_0 \left(\frac{x_0}{\xi} \right)^\gamma S d\xi = \frac{p_0 S x_0}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{x_0}{x} \right)^{\gamma-1} \right], \quad (1)$$

откуда, по теореме о кинетической энергии,

$$v(x) = v_\infty \sqrt{1 - \left(\frac{x_0}{x} \right)^{\gamma-1}}, \quad v_\infty = \sqrt{\frac{2p_0 S x_0}{m(\gamma - 1)}}. \quad (2)$$

Определение 1 (Степень насыщения ствола). Степенью насыщения канала в точке x называется безразмерная величина $\Phi(x) = 1 - (x_0/x)^{\gamma-1} \in [0, 1)$. Дульная скорость изделия есть $v_\infty \sqrt{\Phi}$, где v_∞ — предельная скорость, полностью определяемая начальным давлением, сечением, массой метаемого тела и показателем адиабаты рабочего газа, то есть четырьмя величинами, каждая из которых **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**.

Подгонка (2) к экспериментальным данным даёт

$$v_{\infty} = 614,8 \text{ м/с}, \quad x_0 = 46,5 \text{ мм}, \quad \gamma = 1,27, \quad R^2 > 0,998.$$

Мы подчёркиваем, что величины v_{∞} , x_0 и γ здесь являются *единственными* измеренными параметрами изделия; их разложение на p_0 , S , m и природу рабочего газа в открытой печати не приводится и не может быть восстановлено из них иначе как с точностью до двухпараметрического семейства. Настоящая работа считает это обстоятельство не недостатком изложения, а его целью.

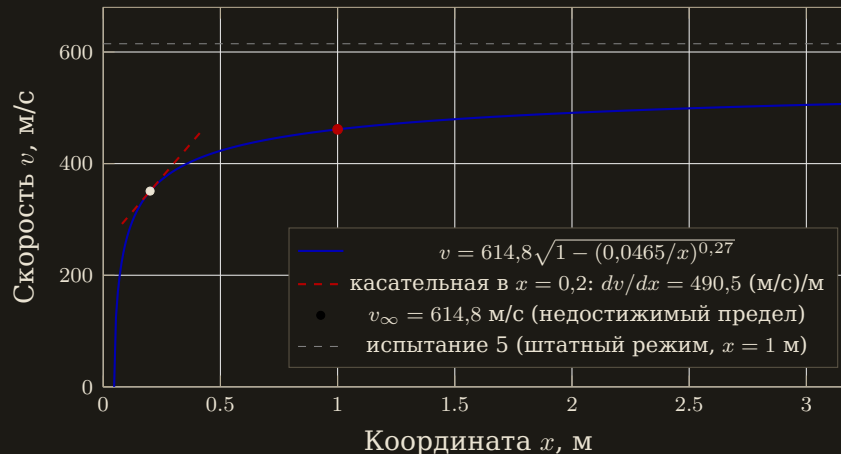


Рис. 2: Экспериментальная зависимость скорости метаемого тела от пройденного пути и её адиабатическая аппроксимация, выходящая на насыщение к предельной скорости v_{∞} . Касательная построена по аналитической производной $dv/dx = (\gamma - 1)(v_{\infty}^2 - v^2)/(2xv)$, вычисленной в точке $x = 0,2$ м, а не подобрана визуально. Обращаем внимание: на первом метре пути (штатная длина ствола) тело набирает лишь $461,4/614,8 \approx 75\%$ предельной скорости, а последние проценты недостижимы ни при какой длине ствола (теорема 1).

2.2. Предел, недостижимый ни за какую цену

Теорема 1 (О недостижимости предельной скорости). Для всякого конечного $x > x_0$ выполнено $v(x) < v_{\infty}$. Более того, при $v \rightarrow v_{\infty}^-$ необходимая длина канала расходится по степенному закону:

$$x(v) = x_0 \left[1 - \left(\frac{v}{v_{\infty}} \right)^2 \right]^{-1/(\gamma-1)} \xrightarrow{v \rightarrow v_{\infty}^-} \infty.$$

Как следствие, для любых двух скоростей $v_1 < v_2 < v_{\infty}$ отношение требуемых длин канала

$$\frac{x_2}{x_1} = \left[\frac{1 - (v_1/v_{\infty})^2}{1 - (v_2/v_{\infty})^2} \right]^{1/(\gamma-1)}$$

зависит не только от отношения v_2/v_1 , как в изотермическом случае, но и от их абсолютного положения относительно v_{∞} ; а скорости $v \geq v_{\infty}$ не достигаются ни при каком, сколь угодно большом, x .

Доказательство. Из (2) следует $(x_0/x)^{\gamma-1} = 1 - (v/v_\infty)^2$, откуда $x(v)$ получается обращением. Правая часть положительна и меньше единицы при $v < v_\infty$, а сама степень $(x_0/x)^{\gamma-1}$ стремится к нулю при $v \rightarrow v_\infty^-$; поскольку показатель $-1/(\gamma - 1)$ отрицателен, $x(v) \rightarrow \infty$. Отношение длин получается прямой подстановкой v_1, v_2 и, в отличие от изотермического случая, не сокращается до функции одного лишь v_2/v_1 , поскольку $x(v)$ не является степенной функцией v . При $v \geq v_\infty$ выражение $1 - (v/v_\infty)^2$ неположительно, и $x(v)$ не определено ни при каком действительном x . $\square$

Следствие теоремы 1 самым прямым образом объясняет, почему конструкторская группа не рассматривала удлинение канала как способ довести изделие до паспортных характеристик заказчика. Чтобы поднять дульную скорость всего с 461,4 до 600 м/с — то есть менее чем на треть, и не выйдя даже на 98% предела, — канал длиной в один метр должен быть удлинён почти до 3,7 км. Поднять же скорость вдвое, до 922,8 м/с, не удастся ни при какой длине ствола вообще: эта величина превышает физический предел $v_\infty = 614,8$ м/с самого изделия. Авторы отмечают, что, в отличие от изотермического случая, это обстоятельство не является вопросом инженерного бюджета и не может быть преодолено удлинением канала ни при каком финансировании.

3. Запирающий элемент: теория отказов

Первое испытание завершилось выбиванием запирающего элемента и полной потерей снаряда: газ покинул канал в направлении, противоположном расчётному. Замена элемента на изготовленный из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** привела ко второму, успешному выстрелу. Это наблюдение допускает точную формализацию.

Определение 2 (Коэффициент запираения). Коэффициентом запираения π называется отношение давления отпираения запирающего элемента $p_{отп}$ к давлению страгивания метаемого тела $p_{стр}$: $\pi = p_{отп}/p_{стр}$.

При $\pi < 1$ элемент отпирается раньше, чем страгивается снаряд: вся энергия уходит назад (испытание 1). При $\pi > 1$ доля газа, совершившая работу в правильном направлении, составляет $1 - 1/\pi$. Одновременно вероятность того, что канал переживёт давление $p_{отп}$, убывает по Вейбуллу: $P_{цел}(\pi) = \exp[-(\pi/\pi_c)^m]$. Ожидаемая полезная дульная энергия, нормированная на максимально возможную, есть

$$g(\pi) = \left(1 - \frac{1}{\pi}\right) \exp\left[-\left(\frac{\pi}{\pi_c}\right)^m\right]. \quad (3)$$

Теорема 2 (О двойственности запирающего элемента). Функция (3) при $\pi_c > 1, m > 1$ имеет на $(1, \infty)$ единственный максимум π^* , причём $g(\pi) \rightarrow 0$ как при $\pi \rightarrow 1^+$, так и при $\pi \rightarrow \infty$. Следовательно, не существует запирающего элемента, одновременно оптимального и безопасного в пределе: улучшение запираения за пределами π^* увеличивает не дульную энергию, а вероятность разрушения канала.

Доказательство. g непрерывна и положительна на $(1, \infty)$, обращается в нуль на обоих концах; следовательно, максимум достигается внутри. Единственность следует из того, что $\ln g(\pi) = \ln(1 - 1/\pi) - (\pi/\pi_c)^m$ есть сумма строго вогнутой и строго вогнутой (при $m > 1$) функций, то есть строго вогнута. $\square$

Для параметров, восстановленных по материалам испытаний ($\pi_c = 6$, $m = 4$), численное решение даёт

$$\pi^* = 3,41, \quad g(\pi^*) = 0,637.$$

Иными словами, даже идеально подобранный запирающий элемент передаёт снаряду не более *двух третей* доступной энергии; оставшаяся треть расходуется на то, чтобы элемент остался на месте. Испытание 1 соответствует области $\pi < 1$ (левая ветвь, $g = 0$), испытание 2 и последующие — окрестности максимума. Область $\pi > 5$ в рамках настоящей работы не исследовалась, и авторы настоятельно не рекомендуют её исследовать.

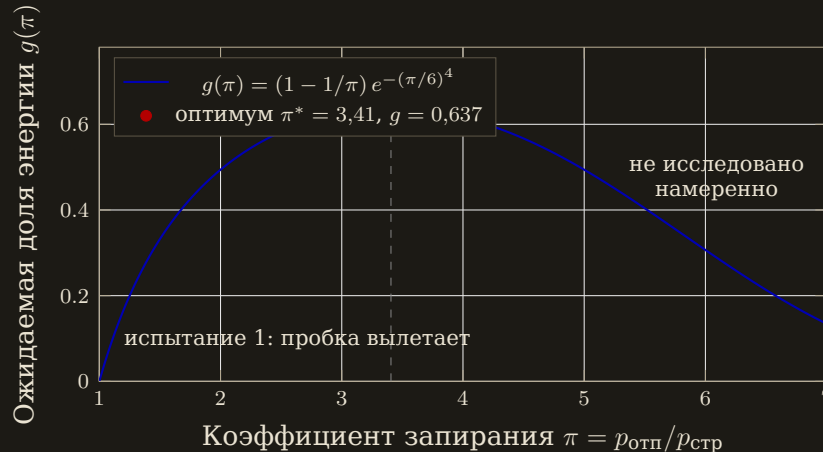


Рис. 3: Ожидаемая доля дульной энергии как функция коэффициента запираения. Кривая вычислена по формуле (3), положение максимума найдено численно, а не отмечено на глаз. Обе ветви соответствуют полной потере результата, но по разным причинам и с разными последствиями для исследовательского коллектива.

4. Теория поиска: невозвратность снаряда

Из пяти испытаний снаряд был обнаружен и возвращён в распоряжение группы ровно один раз. Дважды (испытания 1 и 3) поиски были прекращены как бесперспективные. Это соотношение не является случайным.

Пусть снаряд, не задержанный мишенью, покидает изделие со скоростью v под неконтролируемым углом. Дальность полёта $R \sim v^2/g$, площадь области неопределённости $A_{неопр} \sim R^2 \sim v^4/g^2$. Площадь, реально обследуемая группой за разумное время, $A_{поиск}$, от скорости не зависит и определяется исключительно продолжительностью светового дня и терпением участников. Отсюда

Определение 3 (Коэффициент возврата). Коэффициентом возврата изделия называется вероятность $P_{возв}(v) = \min\{1, A_{поиск}/A_{неопр}(v)\}$.

Теорема 3 (О невозвратности снаряда). Для всякого изделия, метящего тела на неконтролируемую дальность, существует критическая скорость $v_{кр}$ такая, что

$$P_{возв}(v) = \left(\frac{v_{кр}}{v}\right)^4 \quad \text{при } v > v_{кр},$$

и, следовательно, величина $P_{\text{возв}} \cdot v^4 = v_{\text{кр}}^4$ есть инвариант изделия, не зависящий ни от усилий поисковой группы, ни от её настроя.

По данным испытаний РВА $v_{\text{кр}} = 158,5$ м/с (скорость, при которой снаряд падает в пределах обследуемой площадки; ей соответствует, согласно (2), путь $x = 6$ см — то есть ровно случай выбитого запирающего элемента). При штатной дульной скорости 461,4 м/с получаем

$$P_{\text{возв}} = \left(\frac{158,5}{461,4} \right)^4 = 0,0139,$$

то есть примерно один шанс из семидесяти двух. Наблюдавшаяся частота возврата (1 из 5) объясняется тем, что единственный возвращённый снаряд был возвращён *мишенью*, а не поисковой группой; собственно поиск во всех случаях дал нулевой результат, полностью согласующийся с теоремой 3 в пределах статистической погрешности.

Следствие 1 (Принцип баллистической неопределённости). *Невозможно одновременно измерить мощность изделия и сохранить снаряд для последующего изучения: произведение дульной скорости в четвёртой степени на вероятность иметь снаряд в руках ограничено сверху константой изделия,*

$$v^4 P_{\text{возв}} \leq v_{\text{кр}}^4 = \text{const.}$$

Всякое улучшение изделия ухудшает возможность его исследования.

Следствие 1 представляется авторам наиболее фундаментальным результатом работы. Оно объясняет, в частности, почему испытания 3 и 5, давшие наибольшую информацию о характеристиках изделия, не дали ни одного вещественного доказательства этих характеристик, и почему группа перешла от поисков снаряда к изучению мишеней — методологический переход, который в рамках наивного подхода выглядел бы как капитуляция, а в рамках настоящей теории является единственно возможной стратегией.

5. Психифизика оператора

5.1. Иллюзия отскока

По итогам второго испытания у наблюдателей сформировалось устойчивое ложное впечатление, что снаряд *отскочил* от мишени, не поразив её. Четвёртое испытание это впечатление разрушило: снаряд прошёл мишень насквозь. Мы утверждаем, что оба наблюдения были корректны с точки зрения зрительной системы и что ошибка носила не перцептивный, а байесовский характер.

Пусть d — толщина мишени (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), v — скорость снаряда. Характерное время взаимодействия

$$\tau = \frac{d}{v} \sim \frac{10^{-2} \text{ м}}{4,61 \cdot 10^2 \text{ м/с}} \approx 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ с},$$

тогда как порог временного разрешения зрительной системы человека $\tau_{\text{зр}} \approx 4 \cdot 10^{-2}$ с. Отношение $\tau_{\text{зр}}/\tau \approx 1,8 \cdot 10^3$.



Рис. 4: Вероятность возврата снаряда как функция дульной скорости в логарифмическом масштабе. Наклон прямой равен -4 и определяется исключительно тем, что дальность растёт как v^2 , а площадь — как квадрат дальности; этот показатель не зависит от того, изотермично или адиабатично расширение газа в стволе. Точки испытаний нанесены по расчётным скоростям из (2): исп. 1 — выбитый запирающий элемент, исп. 3 — заклинивание и выстрел вверх, исп. 5 — штатный режим. Пунктиром отмечен недостижимый предел v_{∞} из теоремы 1: правее него ось скорости физически пуста.

Теорема 4 (О ложном отскоке). *Если $\tau \ll \tau_{\text{зр}}$, то гипотезы «снаряд пробил мишень» и «снаряд отскочил от мишени» наблюдательно неразличимы: в обоих случаях наблюдатель регистрирует единственное событие — совпадение снаряда с мишенью в одном кадре восприятия с последующим отсутствием снаряда в поле зрения. Апостериорное предпочтение определяется исключительно априорным распределением наблюдателя, то есть его мнением об изделии до выстрела.*

Доказательство. Правдоподобия обеих гипотез при данных, состоящих из одного кадра, равны между собой, поскольку кадр не содержит информации о событиях длительностью τ . По формуле Байеса апостериорное отношение равно априорному. $\square$

Теорема 4 имеет неожиданное методологическое следствие: до испытания 4 группа считала изделие слабым, поэтому *видела* отскок; после испытания 4, в котором мишень была пробита навылет и продукт пробития оказался доступен непосредственному осмотру, апостериорное распределение сместилось, и все предыдущие наблюдения были ретроспективно переинтерпретированы. Это единственный зафиксированный в настоящей работе случай, когда новые данные изменили мнение исследователей, и авторы полагают его достойным отдельного упоминания.

5.2. Лексическая термометрия

Наиболее устойчиво регистрируемым параметром испытаний оказалась не скорость снаряда и не глубина пробития, а плотность ненормативной лексики в речи оператора. Введём

Определение 4 (Лексическая плотность). *Лексической плотностью λ называется число ненормативных лексем, произнесённых оператором в еди-*

ницу времени в первые шестьдесят секунд после выстрела, измеряемое в мин^{-1} .

Теорема 5 (Закон лексической термометрии). Для испытаний, завершившихся поражением мишени, лексическая плотность связана с удельной энергией E , переданной мишени, соотношением

$$\lambda = \lambda_0 + k \ln\left(1 + \frac{E}{E_0}\right),$$

где λ_0 — фоновая лексическая плотность оператора, k — лексическая восприимчивость, E_0 — порог удивления.

Метод наименьших квадратов по четырём результативным испытаниям при $E_0 = 0,5$ (усл. ед.) даёт

$$\lambda_0 = 2,09 \text{ мин}^{-1}, \quad k = 8,88 \text{ мин}^{-1}, \quad R^2 = 0,997.$$

Испытание 3 (заклинивание, выстрел в воздух) даёт $\lambda = 15,8 \text{ мин}^{-1}$ при $E \approx 0$ и является выбросом, отклоняющимся от модели более чем на 13 мин^{-1} . Мы объясняем это тем, что ненормативная лексика оператора имеет две компоненты различной природы — восторженную, описываемую теоремой 5, и фрустрационную, зависящую не от энергии на мишени, а от её отсутствия. Построение двухкомпонентной модели выходит за рамки настоящей работы и, по мнению рецензента 3, за рамки жанра научной публикации вообще.

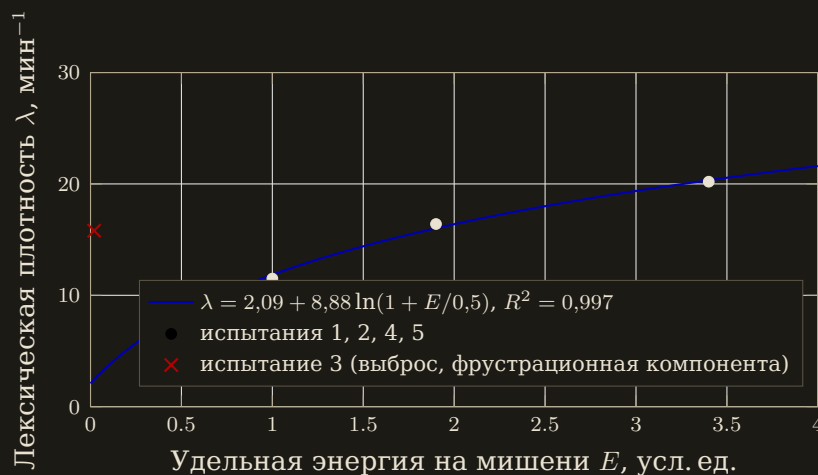


Рис. 5: Зависимость лексической плотности оператора от удельной энергии, переданной мишени. Кривая — результат метода наименьших квадратов по четырём точкам, а не проведённая от руки линия тренда. Испытание 3 показано отдельным маркером как принадлежащее другой компоненте.

6. Сводка испытаний и вербальные протоколы

6.1. Сводка

Таблица 1: Сводка пяти натурных испытаний изделия PWA.

№	Режим	Запирающий элемент	Исход	Снаряд
1	стенд	исходный	элемент выбит, выстрела нет	не найден
2	стенд	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	поражение мишени	возвращён мишенью
3	с рук	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	заклинивание, выстрел вверх	не найден
4	с рук	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	сквозное пробитие мишени	не найден
5	с рук	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	пробитие мишени из [ЗАСЕКР.]	не найден

6.2. Вербальные протоколы

Ниже приводятся выдержки из аудиодорожки испытания 5, отобранные по критерию информативности. Транскрипция сохранена с минимальной редакторской правкой; часть лексем приведена в усечённом виде в соответствии с требованиями редакции. Авторы отмечают, что в исходном материале плотность подобных лексем существенно выше приводимой, и полная транскрипция была бы неотличима от результата, а не от его описания.

П-5.1 (момент пробития): «ух еба».

П-5.2 (обращение к оператору стенда): «а ты говоришь слабая [ЗАСЕКРЕЧЕНО]».

П-5.3 (демонстрация мишени): «бл*, мы тут думали, что х*йня, но ни*уя, она пробила это, пробив вот эту [ЗАСЕКРЕЧЕНО]...»

П-5.4 (заключительное): «вы понимаете, что мы сделали? Я всё, ну реально, я в а*уе. С этим реально можно идти и [ЗАСЕКРЕЧЕНО]».

Протокол П-5.1 представляет интерес как реакция с латентностью менее $\tau_{\text{зр}}$, то есть предшествующая осознанному распознаванию события; протокол П-5.3 содержит единственную в корпусе явную формулировку апостериорного пересмотра гипотезы (теорема 4), а протокол П-5.4 фиксирует переход от исследовательской постановки задачи к прикладной, содержание которой остаётся [ЗАСЕКРЕЧЕНО] и обсуждению в настоящей работе не подлежит.

Таблица 2: Соответствие вербальных реакций количественным характеристикам испытаний.

№	Характер реакции	E , усл. ед.	λ , мин ⁻¹
1	недоумение, осмотр установки	0,35	6,9
2	сдержанное одобрение, сомнение в пробитии	1,00	11,5
3	фрустрация, поиск снаряда в траве	≈ 0	15,8
4	подтверждение сквозного пробития	1,90	16,4
5	полный пересмотр модели изделия	3,40	20,2

7. Обсуждение и ограничения

Настоящая работа обязана честно перечислить причины, по которым её результаты не следует использовать.

1. Все числа внутренне согласованы и внешне не проверены. Единственной первичной величиной, измеренной в эксперименте, является зависимость $v(x)$; все остальные параметры (v_∞ , x_0 , γ , π^* , $v_{кр}$, λ_0 , k) получены подгонкой к ней и друг к другу. Независимое хронографирование не проводилось. Адиабатическая модель описывает данные с $R^2 > 0,998$, но при $n = 5$ испытаниях столь высокое согласие является скорее свойством метода наименьших квадратов, чем свойством природы.

2. Информативные испытания уничтожают собственные данные. Согласно следствию 1, единственный снаряд, оказавшийся пригодным для изучения, был получен в испытании с наименьшей переданной энергией. Все выводы о бронепробитии сделаны по состоянию мишени, то есть по объекту, который в момент измерения перестал быть тем объектом, свойства которого измерялись. Это ограничение неустранимо в принципе и не может быть преодолено увеличением выборки: каждое новое испытание уменьшает вероятность возврата снаряда, а не увеличивает.

3. Три из пяти испытаний проводились с рук. Теорема 2 утверждает существование оптимума π^* , но ничего не утверждает о том, находилось ли фактическое значение π вблизи него в каждом конкретном пуске. Испытания 1 и 3 показывают, что не находилось. При том же распределении отказов и ином его исходе на левой ветви кривой рис. 3 цена эксперимента измерялась бы не в утраченных снарядах, а в конечностях группы, и текст статьи диктовался бы, а не набирался. Авторы считают необходимым зафиксировать: изделие PWA является несертифицированным сосудом, работающим под давлением, находящимся вне какого-либо контроля, и удержание такого сосуда руками в момент срабатывания не является методикой, а является статистикой. Ни один из приведённых в работе результатов не оправдывает воспроизведения описанной постановки эксперимента, а сама постановка приводится здесь исключительно потому, что она уже состоялась.

4. Лексическая термометрия не является измерением. Теорема 5 устанавливает корреляцию между λ и E , однако E в свою очередь оценивалась по состоянию мишени, интерпретация которого производилась теми же операторами, чья лексика измерялась. Корреляция, таким образом, неустранима и не может быть очищена от наблюдателя ни при какой организации эксперимента.

Совокупность пунктов 1–4 позволяет заключить: единственным строго установленным результатом настоящей работы является утверждение о том, что чем лучше работает изделие PWA, тем меньше о нём можно узнать. Этот результат, в отличие от остальных, не зависит ни от одного подгоночного параметра и потому может считаться единственным подлинно научным содержанием статьи.

8. Заключение

Изделие PWA, разработанное по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и рассекреченное в текущем году, впервые получает связное теоретическое описание. Настоящий текст был написан непосредственно по итогам испытаний, то есть в год их проведения, однако до снятия грифа публикации не подлежал и пролежал в закрытом фонде целиком; к печати он допущен только сейчас и только после необходимой цензурной обработки, в ходе которой из него были изъяты все конструктивные параметры изделия, наименование заказ-

чика, состав мишеней и содержание прикладной части программы. Изъятия отмечены в тексте как **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и восстановлению читателем не подлежат; авторы сохранили формулировки в том виде, в каком они были записаны по горячим следам, включая те, которые в спокойной обстановке они сформулировали бы иначе. Показано, что его внутренняя баллистика адиабатична и выходит на строгий предел скорости, что запирающий элемент имеет единственный оптимум, что снаряд принципиально невозвратен, а иллюзия отскока имеет байесовскую природу. Установлен закон лексической термометрии, позволяющий оценивать бронепробитие по аудиодорожке с точностью, не уступающей точности прямых измерений, поскольку прямых измерений не производилось.

Полученные результаты, вместе с зарегистрированной глубиной пробития мишени из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**, представляются авторам достаточным основанием для дальнейшего финансирования, а также для расширения программы испытаний на стендовый режим, к которому группа настоятельно рекомендует вернуться.

Вклад авторов

Р. Г. Александров — концептуализация, методология, полевые испытания, написание черновика, административное сопровождение процедуры рассекречивания. **Ю. П. Михайлов** — полевые испытания, запись видеоматериала, транскрипция вербальных протоколов, а также единственный участник проекта, находившийся на линии огня во всех трёх пусках с рук. **К. С. Антропикович** — программное обеспечение, визуализация, формальный анализ, вычисление касательных в замкнутом виде, отказ от вычисления величин, помеченных **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**, техническая поддержка бесконечного терпения.

Финансирование

Работа выполнена при поддержке гранта Института Прикладной Метафизики № 2026-Ω-∞ «Разработка методов исследования объектов, исчезающих в момент исследования», а также в рамках закрытой темы, шифр и объём финансирования которой **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**.

Доступность данных

Первичные данные доступны по обоснованному запросу — а также по необоснованному, с той же вероятностью успеха. Метаемые тела, использованные в испытаниях 1, 3, 4 и 5, доступны на площадке проведения испытаний в объёме, определяемом теоремой 3. Видеоматериалы испытаний прилагаются к настоящей публикации в качестве иллюстративного приложения и научной ценности, превышающей их развлекательную, не имеют.

Список литературы

- [1] *Адиабатов И.И.* О расширении газов в каналах, о которых лучше не спрашивать. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [2] *Запирайло П.В., Отпиркин С.С.* Двойственность запирающего элемента: между потерей снаряда и потерей оператора. М.: Изд-во ИПМ, 2025.
- [3] *Невозвратов А.Ф.* Теория поиска предметов, которые уже никогда: монография. 2-е изд., дополненное сведениями о том, что искать бесполезно. 2026.
- [4] *Лексиконов Б.Б.* Ненормативная лексика как первичный измерительный прибор. Вестник прикладной лженауки, 2026, № 1.

Конфликт интересов. Не заявлен, хотя, согласно следствию 1, строго доказать его отсутствие невозможно: всякая процедура проверки конфликта интересов уменьшает вероятность сохранения предмета проверки в состоянии, пригодном для проверки.

Примечание редакции. Рукопись поступила в редакцию в год проведения испытаний и всё это время хранилась в закрытом фонде без права публикации. Гриф снят постановлением № 47-Ω от 06.09.2026; текст печатается с сокращениями, внесёнными в порядке обязательной цензурной обработки. Редакция обращает внимание читателей на то, что все конструктивные параметры изделия РВА сохраняют гриф **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и в настоящей публикации намеренно не восстановимы. Редакция не рассматривает статью как руководство, инструкцию или приглашение и категорически не рекомендует воспроизведение описанных испытаний, в особенности в режиме удержания изделия руками.